

Geometria: Cálculo de Áreas

Fórmulas e Aplicações

Professor: Jefferson

Conceito de Área

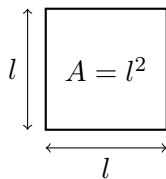
Área é a medida da superfície de uma figura plana, expressa em unidades quadradas (m^2 , cm^2 , etc.).

Unidades de Medida

- km^2 (quilômetro quadrado)
- m^2 (metro quadrado)
- cm^2 (centímetro quadrado)
- mm^2 (milímetro quadrado)

Fórmulas Fundamentais

Quadrado

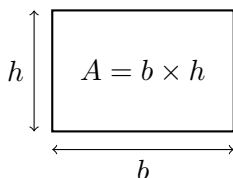


$$A = l^2$$

Onde:

- l = medida do lado

Retângulo

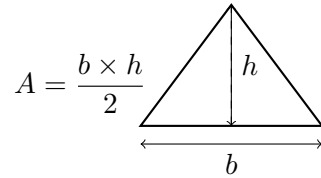


$$A = b \times h$$

Onde:

- b = base
- h = altura

Triângulo

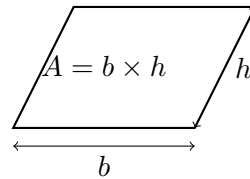


$$A = \frac{b \times h}{2}$$

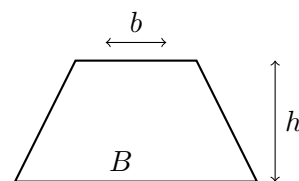
Outras fórmulas para triângulo:

- Fórmula de Herão: $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
onde $p = \frac{a+b+c}{2}$ (semiperímetro)
- Com dois lados e ângulo: $A = \frac{a \times b \times \sin \theta}{2}$

Paralelogramo

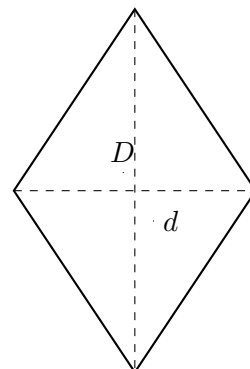


Trapézio



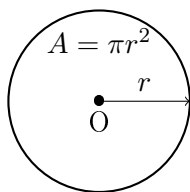
$$A = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

Losango



$$A = \frac{D \times d}{2}$$

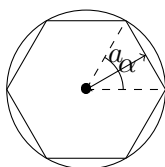
Círculo



$$A = \pi r^2$$

Fórmulas para Polígonos Regulares

Polígono Regular de n lados

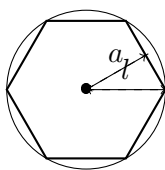


$$A = \frac{n \times l \times a}{2} = \frac{P \times a}{2}$$

Onde:

- n = número de lados
- l = medida do lado
- a = apótema (distância do centro ao lado)
- $P = n \times l$ = perímetro

Hexágono Regular



Fórmula especial:

$$A = \frac{3\sqrt{3} \times l^2}{2}$$

Exercícios Básicos

1. Calcule a área das figuras:

- Quadrado com lado 5 cm
- Retângulo com base 8 m e altura 3 m
- Triângulo com base 10 cm e altura 4 cm

2. Determine a área:

- Trapézio: $B = 12$ cm, $b = 8$ cm, $h = 5$ cm
- Losango: $D = 16$ m, $d = 12$ m
- Círculo: $r = 7$ cm ($\pi \approx 3,14$)

3. Complete a tabela:

Figura	Dados	Fórmula	Área
Quadrado	$l = 6$ m	$A = l^2$	
Retângulo	$b = 15$ cm, $h = 4$ cm	$A = b \times h$	
Triângulo	$b = 9$ m, $h = 6$ m	$A = \frac{b \times h}{2}$	
Círculo	$r = 10$ cm	$A = \pi r^2$	

4. Resolva os problemas:

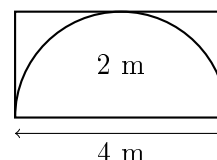
- Um terreno quadrado tem 25 m de lado. Qual sua área?
- Uma sala retangular mede 5 m por 4 m. Quantos m² de piso são necessários?
- Um triângulo tem área 24 cm² e base 8 cm. Qual sua altura?

5. Conversão de unidades:

- 2 m² = _____ cm²
- 5000 cm² = _____ m²
- 3 km² = _____ m²

Exercícios Intermediários

(f) Calcule a área das figuras compostas:



- Calcule a área total
 - Se o semicírculo fosse removido, qual seria a área restante?
- (g) Triângulo com lados 5 cm, 6 cm e 7 cm:
- Calcule o semiperímetro
 - Use a fórmula de Herão para calcular a área
- (h) Hexágono regular:
- Lado = 4 cm, calcule a área usando $A = \frac{3\sqrt{3} \times l^2}{2}$
 - Calcule o apótema (use $a = \frac{l\sqrt{3}}{2}$)
 - Verifique usando $A = \frac{P \times a}{2}$
- (i) Comparação de áreas:
- Quadrado de lado 6 cm vs círculo de raio 3 cm
 - Triângulo de base 10 cm e altura 8 cm vs retângulo 5 cm × 8 cm
- (j) Problemas contextualizados:

- a) Um tapete circular tem raio 1,5 m. Qual sua área?
- b) Um terreno triangular tem base 30 m e altura 20 m. Qual seu valor se o m² custa R\$ 200?
- c) Quantos ladrilhos quadrados de 20 cm de lado são necessários para cobrir uma sala de 4 m × 3 m?

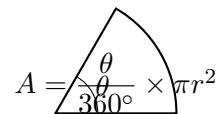
Exercícios Avançados

- (k) Demonstre as fórmulas:
- a) Demonstre que $A = \frac{b \times h}{2}$ para triângulos
- b) Mostre que $A = \frac{D \times d}{2}$ para losangos
- c) Prove que $A = \pi r^2$ para círculos
- (l) Relação entre áreas:
- a) Mostre que a área de um paralelogramo é o dobro da área de um triângulo com mesma base e altura
- b) Prove que a área de um quadrado é metade da área do quadrado de sua diagonal
- (m) Polígono regular inscrito:
- a) Para um polígono regular de n lados inscrito em círculo de raio R , mostre que:

$$A = \frac{nR^2 \sin\left(\frac{360^\circ}{n}\right)}{2}$$

- b) Calcule para $n = 4$ (quadrado) e $n = 6$ (hexágono)
- (n) Área por coordenadas:
- a) Dados vértices $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ de um triângulo, mostre que:
- $$A = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$
- b) Calcule a área do triângulo com vértices $(0,0), (4,0), (0,3)$
- (o) Máximos e mínimos:
- a) De todos os retângulos com perímetro 20 cm, qual tem maior área?
- b) De todos os triângulos com base 10 cm e perímetro 24 cm, qual tem maior área?
- (p) Áreas semelhantes:
- a) Se dois polígonos são semelhantes com razão k , qual a razão entre suas áreas?
- b) Um triângulo tem área 12 cm². Qual a área de um triângulo semelhante com lados 50% maiores?
- (q) Problema histórico:
- a) Como Arquimedes aproximou a área do círculo?

- b) Explique o método da exaustão
- (r) Integral e área:
- a) Mostre que a área sob a curva $y = x$ de 0 a 1 é 0,5
- b) Relacione com a área do triângulo
- (s) Área de setor circular:



- a) Deduza a fórmula
- b) Calcule a área de um setor de 90° em círculo de raio 4 cm
- (t) Desafio final:
- a) Um quadrado e um círculo têm mesma área. Qual a razão entre seus perímetros?
- b) Encontre todas as figuras com mesma área e perímetro

Resumo das Fórmulas

Figuras Básicas:

- Quadrado: $A = l^2$
- Retângulo: $A = b \times h$
- Triângulo: $A = \frac{b \times h}{2}$
- Paralelogramo: $A = b \times h$
- Trapézio: $A = \frac{(B + b) \times h}{2}$
- Losango: $A = \frac{D \times d}{2}$
- Círculo: $A = \pi r^2$

Polígonos Regulares:

$$A = \frac{P \times a}{2} = \frac{n \times l \times a}{2}$$

Triângulo (outras fórmulas):

- Herão: $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$
- Lados e ângulo: $A = \frac{ab \sin \theta}{2}$
- Coordenadas: $A = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$

Dicas para Cálculo

- Desenhe a figura:** Ajuda na visualização
- Identifique medidas:** Base, altura, raio, etc.

- **Use unidades consistentes:** Todas na mesma unidade
- **Verifique fórmulas:** Certifique-se de usar a correta
- **Faça estimativas:** Verifique se resultado é razoável
- **Use π adequadamente:** 3,14 para aproximações

Aplicações Práticas

- **Construção civil:** Área de terrenos e cômodos
- **Agricultura:** Área de plantio
- **Design:** Superfície de objetos
- **Esportes:** Dimensões de quadras e campos
- **Arquitetura:** Projetos de espaços